TP 2 : DOCKER ENGINE, JENKINS, CI/CD

Travaux pratiques/ Ingénierie des Infrastructures Bigdata et Cloud

2026/2027

UH2C/ENSET

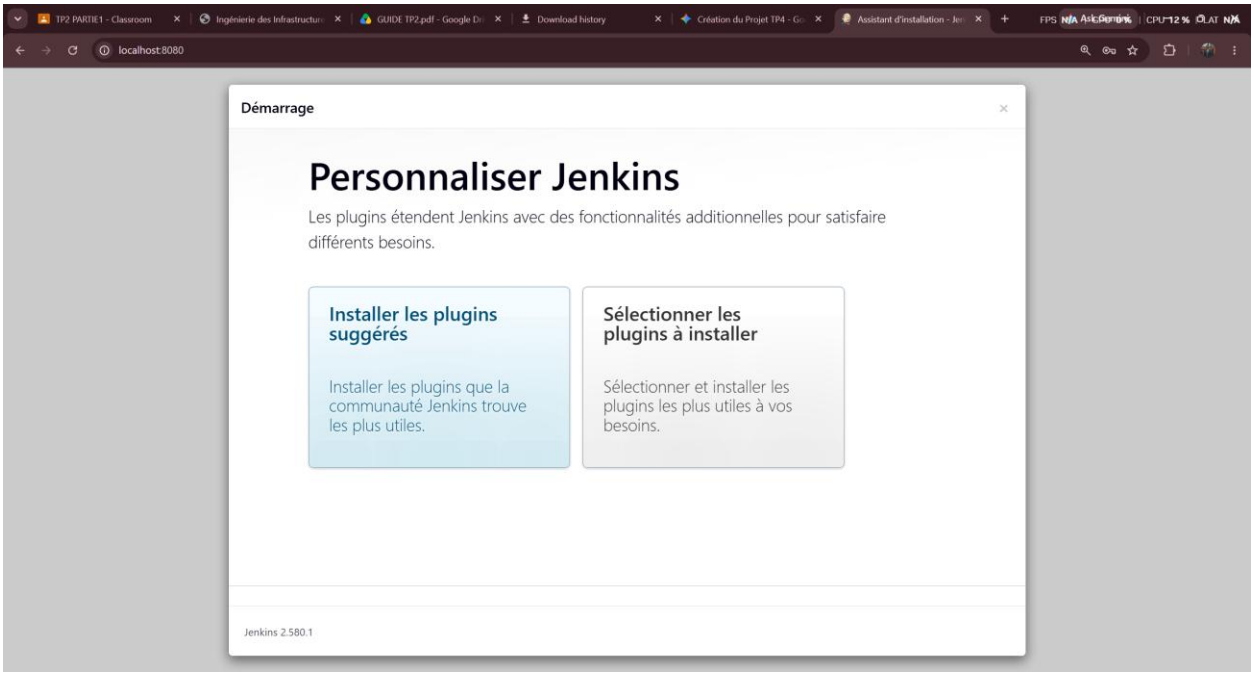
BDCC – Ingénierie Informatique, Big Data et Cloud Computing

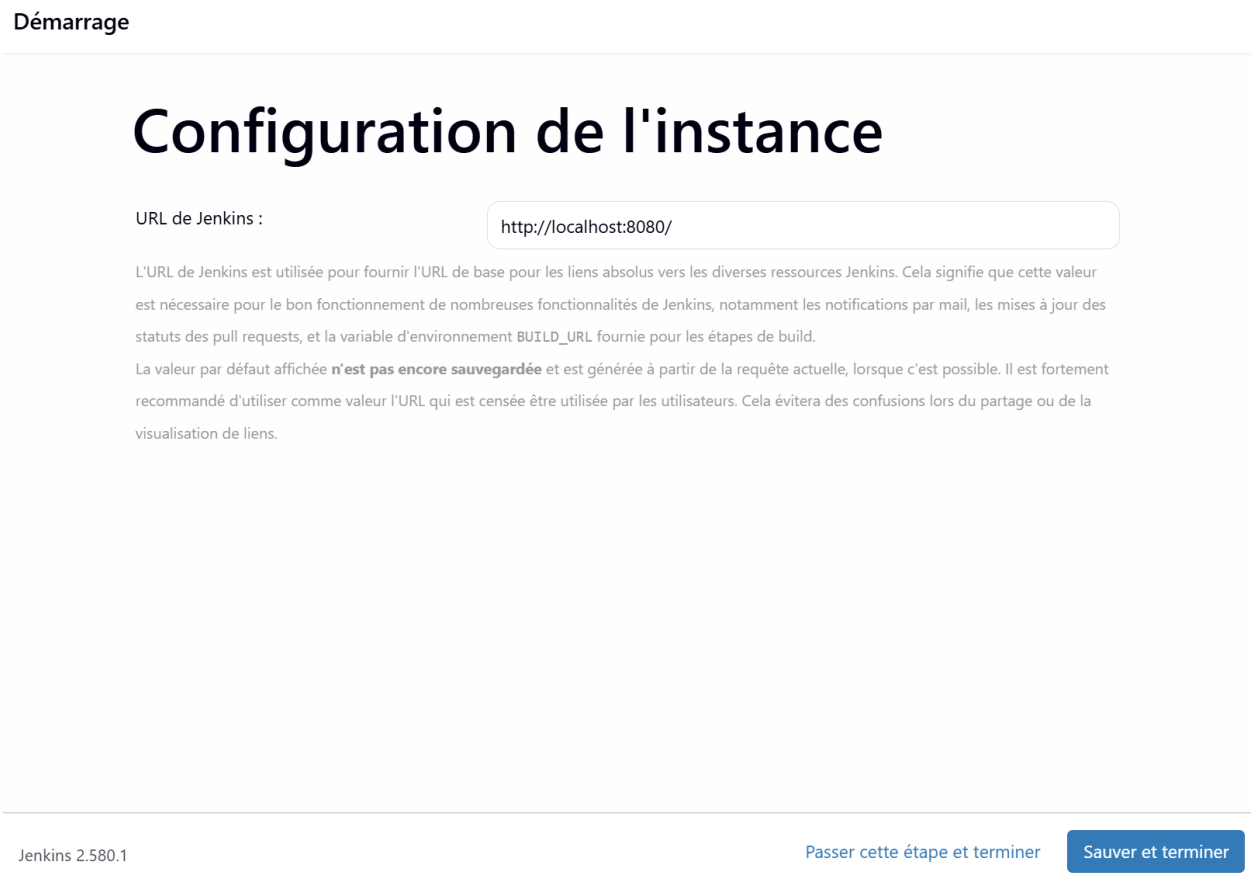
1. Introduction

Ce premier volet du TP a pour objectif de mettre en place une chaîne d'intégration et de livraison continue (CI/CD). L'architecture déployée permet d'automatiser la construction d'une image Docker contenant un serveur web Nginx à partir d'un code source hébergé sur GitHub, puis de publier cette image sur le registre public Docker Hub à l'aide de Jenkins.

2. Installation de Jenkins

Jenkins a été installé sur un environnement système. Le déblocage initial a été réalisé via la récupération du mot de passe administrateur dans les fichiers systèmes sécurisés.





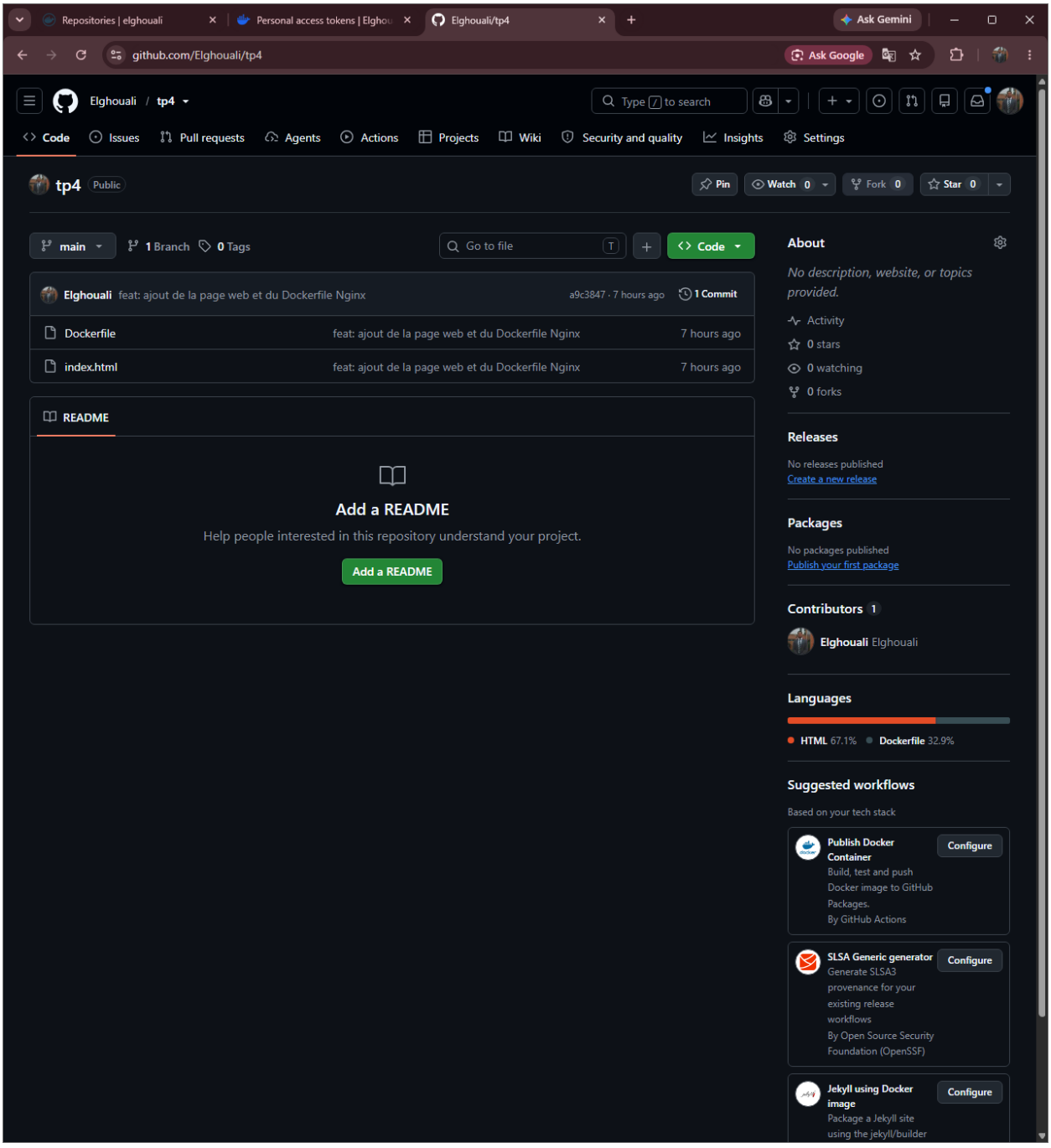
3. Création du projet et conteneurisation

Un répertoire local nommé « tp4 » a été créé, contenant une page `index.html` affichant « Welcome BDCC » ainsi qu'un fichier `Dockerfile` configuré pour déployer cette page sur un serveur web Nginx.

```
iibdcc@ELGHOUALI-ZAKARIAE-BDCC:~$ cd tp4
iibdcc@ELGHOUALI-ZAKARIAE-BDCC:~/tp4$ ls
Dockerfile  index.html
```

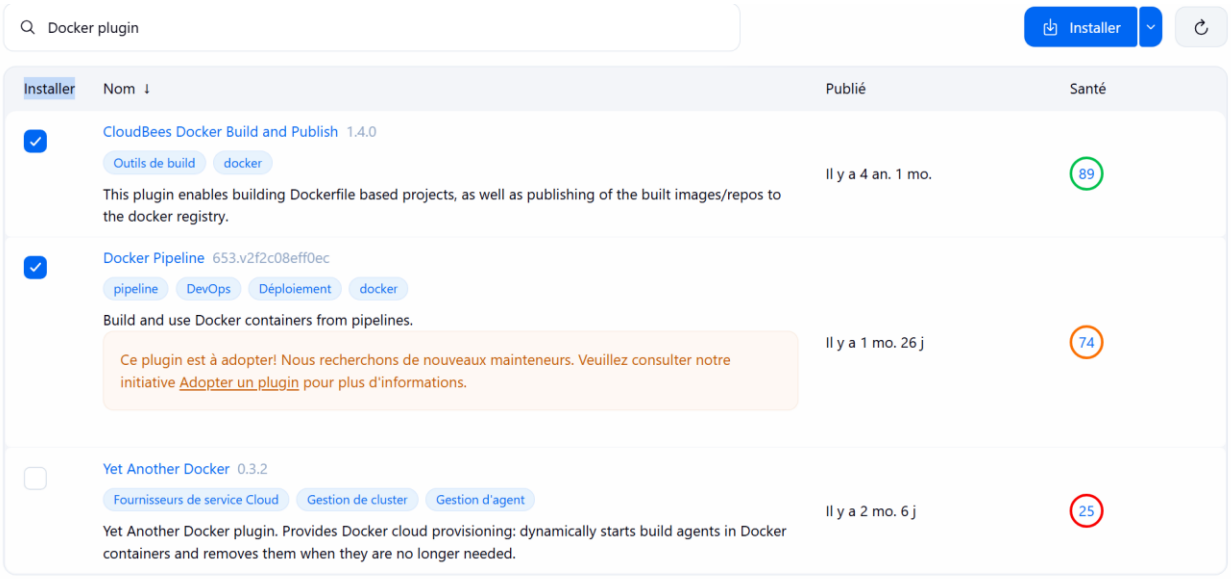
4. Partage du code sur GitHub

Le code de l'application locale a été poussé vers un répertoire GitHub nommé « tp4 » afin de centraliser le code source et permettre à Jenkins de le récupérer


Repositories | elghouali
Personal access tokens | Elghou
Elghouali/tp4
Ask Gemini
github.com/Elghouali/tp4
Ask Google
Elghouali / tp4
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
tp4
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Code
Elghouali feat: ajout de la page web et du Dockerfile Nginx
a9c3847 · 7 hours ago
1 Commit
Dockerfile
feat: ajout de la page web et du Dockerfile Nginx
7 hours ago
index.html
feat: ajout de la page web et du Dockerfile Nginx
7 hours ago
README
Add a README
Help people interested in this repository understand your project.
Add a README
About
No description, website, or topics provided.
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 1
Elghouali Elghouali
Languages
HTML 67.1%
Dockerfile 32.9%
Suggested workflows
Based on your tech stack
Publish Docker Container
Build, test and push Docker image to GitHub Packages.
By GitHub Actions
Configure
SLSA Generic generator
Generate SLSA3 provenance for your existing release workflows
By Open Source Security Foundation (OpenSSF)
Configure
Jekyll using Docker image
Package a Jekyll site using the jekyll/builder
Configure

5. Configuration de l'Intégration Continue (Jenkins Freestyle)

Un job de type "free style" nommé `job1tp4` a été créé. Pour permettre la communication avec Docker et Docker Hub, les plugins « Docker plugin » et « CloudBees Docker Build and Publish » ont été installés. Le job a été configuré pour cloner le dépôt Git, construire l'image Docker (`docker build`) et la pousser vers Docker Hub avec le tag `latest`.



Nouveau Item

Saisissez un nom

job1tp4

Select an item type



Pipeline

Organise des activités de longue durée qui peuvent sétendre sur plusieurs agents de construction. Adapté pour la création des pipelines (anciennement connues comme workflows) et/ou pour organiser des activités complexes qui ne sadaptent pas facilement à des tâches de type libre.



Construire un projet free-style

Job legacy polyvalent qui récupère l'état depuis un outil de gestion de version au plus, exécute les étapes de build en série, suivi d'étapes post-construction telles que l'archivage d'artefacts et l'envoi de notifications par e-mail.



Construire un projet multi-configuration

Adapté aux projets qui nécessitent un grand nombre de configurations différentes, comme des environnements de test multiples, des binaires spécifiques à une plateforme, etc.



Dossier

Crée un conteneur qui stocke des objets imbriqués. Utile pour grouper ensemble des éléments. Contrairement à une vue qui n'est qu'un filtre, un dossier crée un espace de nommage distinct, de sorte que vous pouvez avoir plusieurs éléments du même nom tant qu'ils se trouvent dans des dossiers

OK

Jenkins / job1tp4

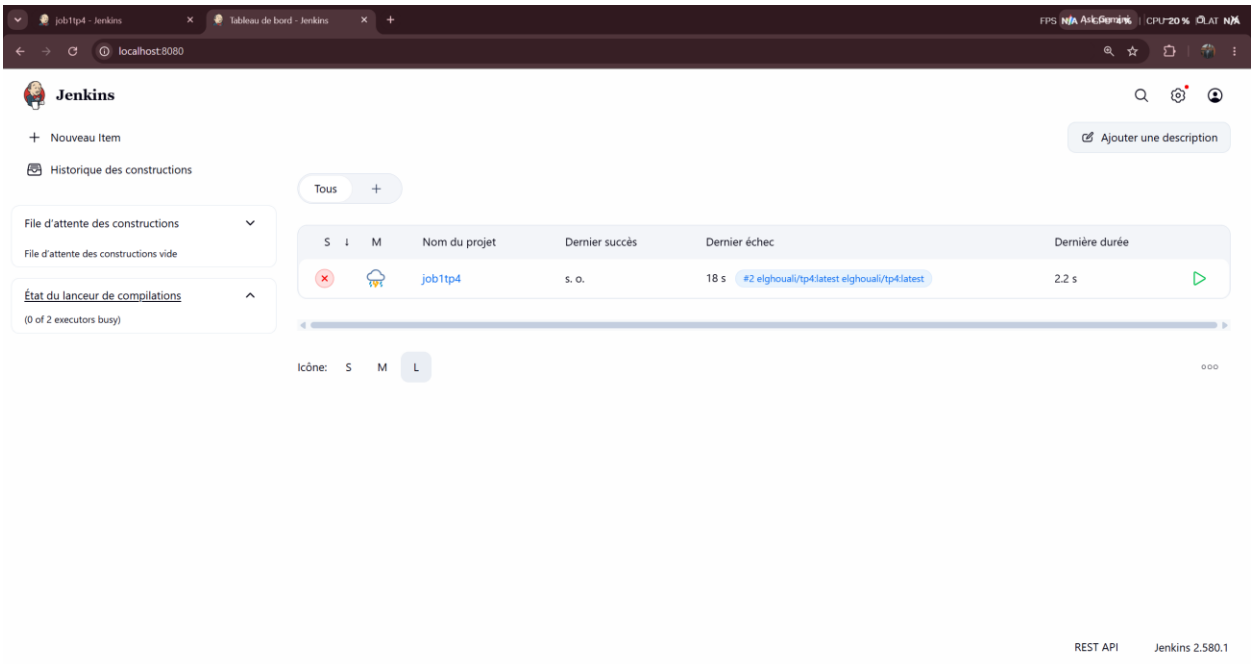
- État
- Modifications
- Répertoire de travail
- Lancer un build
- Supprimer Projet
- Configure
- Renommer

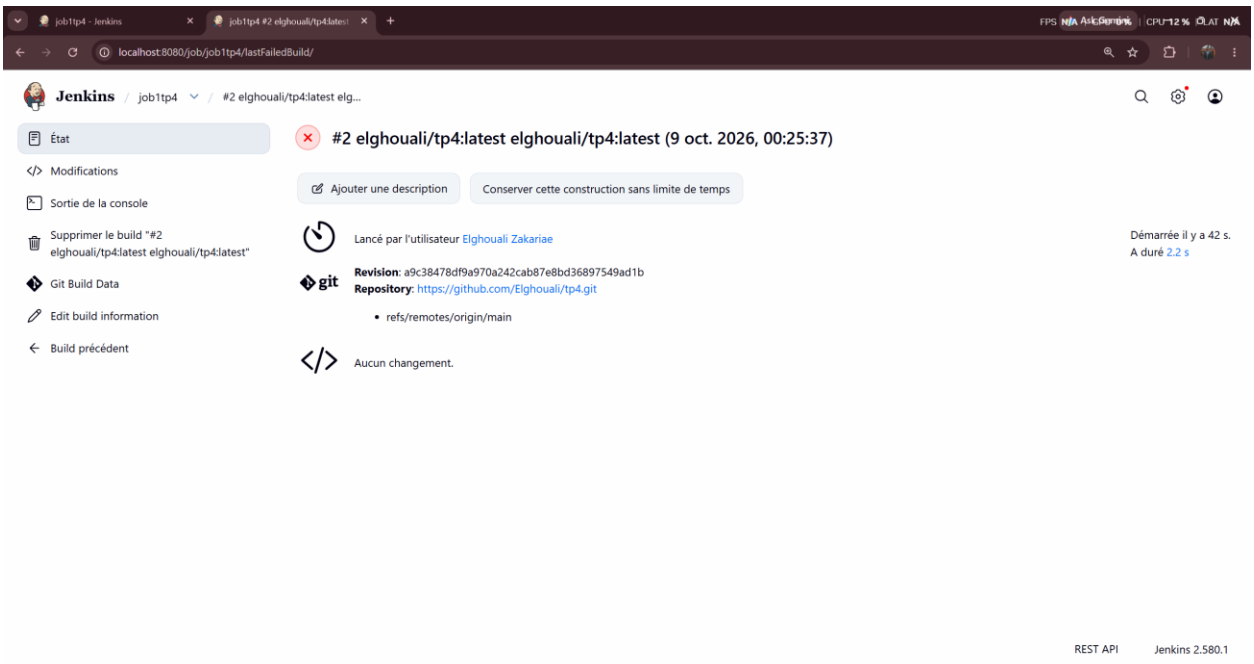
Builds >

No builds

job1tp4

Liens permanents


job1tp4 - Jenkins
Tableau de bord - Jenkins
localhost:8080
Jenkins
Nouveau Item
Historique des constructions
File d'attente des constructions
File d'attente des constructions vide
État du lanceur de compilations
(0 of 2 executors busy)
Ajouter une description
Tous
S
M
Nom du projet
Dernier succès
Dernier échec
Dernière durée
job1tp4
s. o.
18 s
#2 elghouali/tp4:latest elghouali/tp4:latest
2.2 s
Icône: S M L
REST API
Jenkins 2.580.1


job1tp4 - Jenkins
job1tp4 #2 elghouali/tp4:latest
localhost:8080/job/job1tp4/lastFailedBuild/
Jenkins
job1tp4
#2 elghouali/tp4:latest elg...
État
Modifications
Sortie de la console
Supprimer le build "#2 elghouali/tp4:latest elghouali/tp4:latest"
Git Build Data
Edit build information
Build précédent
#2 elghouali/tp4:latest elghouali/tp4:latest (9 oct. 2026, 00:25:37)
Ajouter une description
Conserver cette construction sans limite de temps
Lancé par l'utilisateur Elghouali Zakariae
Démarrée il y a 42 s.
A duré 2.2 s
Revision: a9c38478df9a970a242cab87e8bd36897549ad1b
Repository: https://github.com/Elghouali/tp4.git
refs/remotes/origin/main
Aucun changement.
REST API
Jenkins 2.580.1